

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ГЕНЕРАЦИИ ДИЗАЙНА ПОМЕЩЕНИЯ ПО ТЕКСТУ И ПЛАНУ

Автор: Григин Иван Алексеевич _____

Направление подготовки: 01.03.02 Прикладная
математика и информатика

Квалификация: Бакалавр

Руководитель ВКР: Ефимова В.А., к.т.н. _____

Санкт-Петербург, 2026 г.

Обучающийся Григин Иван Алексеевич
Группа М3432 Факультет ИТиП

Направленность (профиль), специализация
Информатика и программирование

ВКР принята « ____ » _____ 20 ____ г.

Оригинальность ВКР ____ %

ВКР выполнена с оценкой _____

Дата защиты « ____ » _____ 20 ____ г.

Секретарь ГЭК Штумпф С.А. _____

Листов хранения _____

Демонстрационных материалов/Чертежей хранения _____

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	9
1. Анализ существующих решений и выбор базового генератора интерьерных сцен	12
1.1. Задача автоматизации подготовки интерьерных 3D-сцен	12
1.1.1. Понятие интерьерной 3D-сцены	12
1.1.2. Ручной процесс подготовки интерьерной сцены	12
1.1.3. Потенциал автоматизации подготовки дизайн-предложений	12
1.1.4. Отличие структурированной 3D-сцены от изображения ...	12
1.1.5. Неоднозначность восстановления 3D-сцены по изображению	13
1.1.6. Требования к автоматизированной системе	13
1.2. Существующие подходы к генерации и проектированию интерьеров	13
1.2.1. Классификация существующих решений	13
1.2.2. Системы генерации изображений по текстовому описанию	13
1.2.3. Интерактивные 3D-планировщики интерьера	14
1.2.4. Исследовательские методы генерации трёхмерных сцен ...	14
1.2.5. Недостаточность существующих решений для полного конвейера	14
1.3. Ограничения альтернативных методов генерации сцен	15
1.3.1. DiffuScene	15
1.3.2. Генерация расстановки с использованием больших языковых моделей	16
1.3.3. LEGO-Net	17
1.3.4. M3DLayout	17
1.3.5. Сравнение рассмотренных альтернатив	18
1.4. Генерация интерьерных сцен с использованием Infinigen	18
1.4.1. Особенности Infinigen Indoors	18
1.4.2. Причины выбора Infinigen в качестве базового генератора	19
1.4.3. Ограничения Infinigen для пользовательского текстового сценария	19
1.4.4. Необходимость дополнительной постобработки сцены	19

1.4.5. Особенности кухонь и санузлов как специальных помещений.....	20
1.4.6. Роль Infinigen в разработанной системе.....	20
Выводы по главе 1	21
2. Конвейер генерации дизайна помещения по тексту и плану.....	23
2.1. Общая архитектура программного комплекса	23
2.1.1. Входные данные и общий сценарий работы	23
2.1.2. Основные этапы конвейера	24
2.1.3. Модульная организация системы	27
2.1.4. Режимы генерации и альтернативные генераторы	29
2.1.5. Промежуточные и итоговые артефакты запуска	30
2.2. Форматы входных и выходных данных	32
2.2.1. Формат описания помещения.....	32
2.2.2. Формат <code>placement.v1</code>	33
2.2.3. Формат <code>scene.v1</code>	34
2.2.4. Формат <code>supplier</code> -каталога	35
2.2.5. Связь форматов между этапами.....	36
2.2.6. Форматы отчётов и вспомогательных файлов.....	36
2.3. Преобразование текстового описания в структурированную спецификацию	36
2.3.1. Извлечение типа помещения и площади	36
2.3.2. Извлечение стиля, палитры и материалов.....	37
2.3.3. Извлечение обязательных и дополнительных предметов... ..	37
2.3.4. Формирование <code>room program</code> и <code>policy</code>	37
2.3.5. Связь текстовой спецификации с генераторами расстановки	37
2.4. Первичная расстановка объектов в помещении.....	37
2.4.1. Получение первичной сцены с помощью Infinigen.....	37
2.4.2. Процедурные объекты и наименования Infinigen	37
2.4.3. Проблемы прямого использования объектов Infinigen	37
2.4.4. Rule-based расстановка как альтернативный режим.....	38
2.4.5. Retrieval и ML-режимы первичной расстановки	38
2.4.6. Почему кухня является наиболее сложной зоной расстановки	38
2.4.7. Первичная обработка кухонных и санитарных помещений	38

2.5.	Проверка и доработка расстановки	38
2.5.1.	Проверка выхода объектов за границы помещения	38
2.5.2.	Проверка пересечений объектов	38
2.5.3.	Проверка дверей, окон и зон открывания	38
2.5.4.	Проверка доступности объектов и проходов	38
2.5.5.	Эвристическое исправление расстановки	39
2.5.6.	ML-доработка некорректных объектов	39
2.5.7.	Исправление ориентации объектов по виду сверху	39
2.6.	Выбор предметов и формирование списка объектов сцены	39
2.6.1.	Формирование целевого списка объектов	39
2.6.2.	Определение семантических групп объектов	39
2.6.3.	Добавление недостающих обязательных объектов	39
2.6.4.	Удаление лишних и технических объектов	39
2.6.5.	Связи между объектами сцены	40
2.7.	Специальные правила для кухонь и санузлов	40
2.7.1.	Модульное представление кухни	40
2.7.2.	Размещение мойки, плиты, холодильника и СВЧ	40
2.7.3.	Типовые формы кухонной планировки	40
2.7.4.	Дробление кухонной линии на отдельные шкафы и ящики	40
2.7.5.	Правила размещения сантехники в санузлах	40
2.7.6.	Отличие специальных помещений от жилых комнат	40
2.8.	Настройка отделочных материалов, освещения и дополнительных объектов	41
2.8.1.	Подбор напольного покрытия	41
2.8.2.	Подбор материалов стен	41
2.8.3.	Размещение источников света	41
2.8.4.	Добавление штор, ковров и декоративных объектов	41
2.8.5.	Согласование материалов и общей палитры сцены	41
2.9.	Экспорт сцены и формирование отчёта	41
2.9.1.	Экспорт структурированного JSON-описания	41
2.9.2.	Построение Blender-сцены	41
2.9.3.	Формирование визуальных материалов	42
2.9.4.	Формирование технических отчётов	42
2.9.5.	Интерпретация результата пользователем	42

Выводы по главе 2	42
3. Каталог реальных предметов, подбор замен и экспериментальная оценка	43
3.1. Сбор каталога предметов из открытых источников	43
3.1.1. Мотивация использования реальных предметов	43
3.1.2. Поиск источников 3D-моделей мебели и материалов	43
3.1.3. Типы собранных данных	43
3.1.4. Структура supplier-каталога	43
3.1.5. Ограниченность открытых источников моделей	43
3.2. Проблемы получения трёхмерных моделей реальных предметов ..	43
3.2.1. Выбор форматов FBX, glTF и GLB	43
3.2.2. Проблемы архивов и структуры файлов	43
3.2.3. Проблемы текстур и материалов	44
3.2.4. Проблемы масштаба, осей и ориентации ассетов	44
3.2.5. Дублирование, неполные карточки и неоднородные категории	44
3.2.6. Сбор двумерных текстур для отделки	44
3.3. Нормализация категорий, описаний и визуальных признаков	44
3.3.1. Таксономия интерьерных объектов	44
3.3.2. Нормализация категорий из разных источников	44
3.3.3. Извлечение описаний и свойств из карточек товаров	44
3.3.4. Обогащение описаний с использованием VLM	45
3.3.5. Извлечение цветовой палитры из изображений	45
3.3.6. Контроль качества нормализации	45
3.4. Сопоставление объектов сцены с предметами из каталога	45
3.4.1. Постановка задачи сопоставления	45
3.4.2. Фильтрация кандидатов по категории	45
3.4.3. Сопоставление по габаритам	45
3.4.4. Сопоставление по стилю, цвету и материалу	45
3.4.5. Учёт наличия локальной или скачиваемой 3D-модели	45
3.4.6. Ранжирование и режимы выбора кандидатов	46
3.4.7. Использование LLM для дополнительного ранжирования ..	46
3.4.8. Обоснование достаточности такого подбора	46

3.5. Подбор вариантов замены и расчёт стоимости.	46
3.5.1. Формирование вариантов замены.	46
3.5.2. Применение выбранных замен к сцене	46
3.5.3. Согласование одинаковых и связанных предметов.	46
3.5.4. Расчёт стоимости мебели и техники	46
3.5.5. Расчёт стоимости отделочных материалов.	46
3.5.6. Формирование итогового отчёта о стоимости.	47
3.6. Экспериментальная проверка программного комплекса	47
3.6.1. Набор тестовых помещений	47
3.6.2. Сценарии пользовательских текстовых описаний.	47
3.6.3. Сравнимые режимы генерации.	47
3.6.4. Методика запуска экспериментов.	47
3.6.5. Анализ успешных и неуспешных генераций.	47
3.6.6. Время генерации и вычислительные ограничения	47
3.7. Оценка качества с использованием автоматических метрик и визуально-языковых моделей.	47
3.7.1. Метрики геометрической корректности	47
3.7.2. Метрики доступности и свободного пространства.	48
3.7.3. Метрики соответствия текстовому описанию.	48
3.7.4. Оценка визуально-языковыми моделями	48
3.7.5. Агрегация итоговой оценки качества	48
3.7.6. Сравнение результатов до и после доработки.	48
3.7.7. Ограничения проведённой оценки.	48
Выводы по главе 3	48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	49
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	50

ВВЕДЕНИЕ

Современные системы генерации изображений позволяют получать визуальные варианты будущего интерьера по текстовому описанию. Такие инструменты полезны на ранних этапах проектирования, поскольку они дают пользователю общее представление о стиле помещения, цветовой гамме, отделке, мебели и элементах декора. Однако результатом их работы обычно является двумерное изображение, а не структурированная трёхмерная сцена с геометрией помещения, объектами, координатами, габаритами и возможностью дальнейшего редактирования.

Кроме того, существуют 3D-конструкторы и планировщики интерьера, размещённые на сайтах производителей мебели и отделочных материалов. Они позволяют пользователям вручную размещать предметы в помещении, просматривать отдельные товары в интерьере и получать предварительное представление о будущем ремонте. Недостаток таких решений состоит в том, что пользователь сам выбирает предметы, расставляет их, проверяет совместимость объектов и фактически выполняет значительную часть работы вручную.

В работе рассматривается задача автоматической генерации дизайна помещения по текстовому описанию и плану. Предлагаемая система использует машиночитаемый план помещения, текстовое описание требований и библиотеку 3D-ассетов мебели и материалов. На основе этих данных формируется структурированное описание сцены, выполняется подбор предметов, расстановка объектов, проверка корректности размещения и экспорт результата в виде файла сцены и трёхмерного представления.

По результатам анализа существующих решений можно выделить ограничение, существенное для задачи подготовки интерьерных дизайн-предложений: рассмотренные системы, как правило, либо генерируют изображения интерьеров, либо предоставляют пользователю инструменты ручного 3D-проектирования. В них не объединены в едином конвейере обработка текстового описания, анализ плана помещения, автоматическая расстановка объектов, подбор реальных предметов из каталога, проверка пространственных ограничений и расчёт ориентировочной стоимости результата.

Поэтому в работе предлагается система генерации дизайна помещения по тексту и плану. Система предназначена для сокращения времени подготовки интерьерных 3D-сцен за счёт автоматизации получения нескольких кор-

ректных вариантов компоновки по заданным требованиям без ручной расстановки.

Цель работы: сократить время подготовки интерьерных 3D-сцен за счёт автоматизации получения нескольких корректных вариантов компоновки по заданным требованиям без ручной расстановки.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- а) Спроектировать формат входа и выхода и промежуточное представление сцены (scene graph): помещения, проёмы, зоны, объекты, их позы и связи.
- б) Собрать каталог настоящих предметов из открытых источников от производителей.
- в) Реализовать конвейер генерации: план + текст => структурированная спецификация (JSON) => размещение объектов + подбор мебели => валидация => экспорт результата.
- г) Реализовать алгоритмы расстановки мебели. Адаптировать существующие методы.
- д) Реализовать экспорт: сохранение структурированного результата (scene.json) и 3D-представления (FBX/glTF/GLB и сцена для Blender как демонстрация интеграции).
- е) Подготовить набор тестовых примеров и систему оценки: автоматические метрики (валидность, соответствие требованиям, время генерации) и протокол оценки качества.
- ж) Реализовать проверку корректности сцены, включающую обнаружение пересечений объектов, проверку выхода объектов за границы помещения и проверку сохранения проходов.
- и) Реализовать сопоставление синтетических объектов сцены с реальными предметами из каталога по категории, габаритам, стилю и правилам размещения.
- к) Реализовать расчёт ориентировочной стоимости сформированного дизайн-предложения на основе выбранных предметов, материалов и параметров помещения.
- л) Подготовить документацию по форматам данных, запуску программного комплекса и интерпретации результатов.

Объектом исследования является процесс подготовки интерьерных 3D-сцен и дизайн-предложений. Предметом исследования являются методы автоматической расстановки объектов, подбора предметов и материалов, проверки пространственных ограничений и сопоставления объектов сцены с товарами из внешнего каталога.

Практическая значимость работы состоит в сокращении ручного труда при подготовке интерьерных дизайн-предложений. Разработанный программный комплекс позволяет автоматически получать несколько вариантов компоновки помещения, проверять корректность размещения объектов, подбирать предметы из каталога, экспортировать результат в структурированном виде и формировать ориентировочную оценку стоимости.

Результатом работы является программный комплекс, включающий промежуточное представление сцены, конвейер обработки плана и текстового описания, алгоритмы расстановки мебели, каталог предметов, модуль проверки корректности, модуль подбора реальных товаров и механизм экспорта результата.

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованных источников. В главе 1 приведён анализ существующих решений для генерации интерьерных сцен, планирования помещений и автоматической расстановки объектов. В главе 2 описаны форматы данных, промежуточное представление сцены и архитектура программного комплекса. В главе 3 описаны каталог предметов, подбор мебели, проверка корректности сцены, экспорт результата и экспериментальная оценка системы.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ И ВЫБОР БАЗОВОГО ГЕНЕРАТОРА ИНТЕРЬЕРНЫХ СЦЕН

1.1. Задача автоматизации подготовки интерьерных 3D-сцен

1.1.1. Понятие интерьерной 3D-сцены

В работе под интерьерной 3D-сценой понимается структурированное трёхмерное описание помещения, включающее геометрию комнаты, проёмы, предметы мебели, отделочные материалы, источники света, положения объектов и связи между ними. Такая сцена отличается от изображения тем, что каждый объект имеет координаты, габариты, ориентацию и может быть изменён, заменён или использован при расчёте стоимости.

1.1.2. Ручной процесс подготовки интерьерной сцены

Подготовка интерьерной 3D-сцены вручную требует выполнения нескольких этапов. Специалисту необходимо проанализировать план помещения, определить функциональные зоны, выбрать предметы мебели и отделочные материалы, разместить объекты без пересечений, сохранить проходы, проверить положение дверей и окон, настроить освещение и подготовить результат для просмотра. Если требуется получить несколько вариантов компоновки, то значительная часть этих действий повторяется.

1.1.3. Потенциал автоматизации подготовки дизайн-предложений

Автоматизация этого процесса позволяет сократить время подготовки дизайн-предложений. Вместо ручной расстановки каждого объекта пользователь задаёт план помещения и текстовое описание требований, после чего система формирует несколько вариантов сцены, проверяет корректность размещения объектов и подготавливает результат для просмотра. Такая постановка задачи особенно важна на раннем этапе проектирования, когда требуется быстро сравнить несколько вариантов компоновки, оценить состав предметов и получить ориентировочное представление о стоимости.

1.1.4. Отличие структурированной 3D-сцены от изображения

Системы генерации изображений интерьера решают только часть указанной задачи. Они позволяют получить визуальный образ помещения по текстовому описанию, но результатом их работы является двумерное изображение. Такое изображение не содержит явного описания геометрии комнаты, точ-

ных координат объектов, размеров мебели и связей между предметами. Поэтому изображение не может быть напрямую использовано для проверки коллизий, сохранения проходов, экспорта сцены или расчёта стоимости.

1.1.5. Неоднозначность восстановления 3D-сцены по изображению

Переход от двумерного изображения к корректной трёхмерной сцене является отдельной сложной задачей. Если изображение получено не в виде сверху, а с произвольной перспективы, то восстановление глубины, масштаба, скрытых частей объектов и точного плана помещения становится неоднозначным. В задачах восстановления 3D-структуры по одному изображению эта неоднозначность связана с потерей глубины при проецировании трёхмерной сцены на плоскость изображения [4, 8]. Поэтому для рассматриваемой работы в качестве основного результата требуется не изображение, а структурированная 3D-сцена, построенная по плану помещения и текстовому описанию.

1.1.6. Требования к автоматизированной системе

Из этого следует требование к разрабатываемой системе: она должна не только визуализировать будущий интерьер, но и формировать редактируемую сцену с объектами, размерами, позами и проверяемыми пространственными ограничениями. Именно поэтому в работе рассматривается генерация дизайна помещения как задача построения интерьерной 3D-сцены, а не как задача генерации одного изображения.

1.2. Существующие подходы к генерации и проектированию интерьеров

1.2.1. Классификация существующих решений

Существующие решения для подготовки интерьерных сцен можно разделить на три группы. Первая группа включает системы генерации изображений по текстовому описанию. Вторая группа включает интерактивные 3D-планировщики и конструкторы интерьера. Третья группа включает исследовательские методы автоматической генерации трёхмерных сцен и расстановки объектов.

1.2.2. Системы генерации изображений по текстовому описанию

Системы генерации изображений позволяют быстро получить визуальные варианты будущего интерьера. Такие инструменты полезны на ранних

этапах проектирования, поскольку дают пользователю представление о стиле помещения, цветовой гамме, отделке, мебели и элементах декора. Однако результатом их работы обычно является двумерное изображение, а не структурированная трёхмерная сцена с геометрией помещения, объектами, координатами, габаритами и возможностью дальнейшего редактирования.

1.2.3. Интерактивные 3D-планировщики интерьера

Интерактивные 3D-планировщики, например IKEA Kreativ, Planner 5D и Homestyler, позволяют пользователю работать с виртуальной комнатой, планом помещения, каталогом предметов и трёхмерным представлением результата [10, 11, 15]. Такие системы применимы для визуализации интерьера и предварительного выбора предметов. Однако пользователь в большинстве случаев сам выбирает объекты, размещает их, проверяет внешний вид и вручную корректирует результат. Следовательно, задача автоматического построения нескольких вариантов корректной сцены по тексту и плану решается ими лишь частично.

1.2.4. Исследовательские методы генерации трёхмерных сцен

Исследовательские методы генерации трёхмерных сцен направлены на автоматическое получение структуры сцены и расположения объектов. К таким методам относятся ATISS, DiffuScene, LEGO-Net, M3DLayout и Infinigen Indoors [2, 3, 5–7]. Эти методы ближе к задаче работы, поскольку оперируют не только изображением, но и объектами сцены, их положениями и размерами. Однако при практическом использовании для подготовки дизайн-предложения возникают дополнительные требования: поддержка заданного плана помещения, работа с текстовым описанием пользователя, проверка ограничений, замена синтетических объектов реальными товарами из каталога и экспорт результата.

1.2.5. Недостаточность существующих решений для полного конвейера

В работе не утверждается, что существующие решения не решают отдельные подзадачи. Они решают разные части общей проблемы: генерацию изображений, ручное планирование, генерацию расстановки, регуляризацию существующей сцены или процедурное построение интерьера. Ограничение рассмотренных решений состоит в том, что они не объединяют в одном кон-

вейере обработку плана помещения, обработку текстового описания, автоматическую расстановку объектов, проверку геометрических ограничений, подбор реальных предметов и подготовку результата для дальнейшего использования.

Таким образом, для поставленной задачи требуется система, которая использует преимущества генеративных методов, но дополняет их явным контролем геометрии помещения, проверкой корректности и работой с каталогом реальных предметов.

1.3. Ограничения альтернативных методов генерации сцен

В ходе работы были рассмотрены несколько альтернативных подходов к получению расстановки объектов в помещении: DiffuScene, генерация расстановки с помощью больших языковых моделей, LEGO-Net и M3DLayout. Эти решения полезны как аналоги и базовые направления, однако их прямое применение оказалось недостаточным для поставленной задачи.

1.3.1. DiffuScene

DiffuScene представляет собой диффузионную модель для генерации интерьерных 3D-сцен [3]. Метод генерирует набор объектов сцены, где для каждого объекта задаются семантическая категория, положение, размер, ориентация и геометрические признаки. После этого для сгенерированной конфигурации подбирается наиболее подходящая геометрия объекта. Авторы метода показывают применение DiffuScene для генерации сцен, дополнения частичных сцен, расстановки заданных объектов и генерации по текстовому условию.

Достоинство DiffuScene состоит в том, что метод работает именно с трёхмерной структурой сцены, а не с двумерным изображением. В отличие от подходов, которые последовательно добавляют объекты в сцену, DiffuScene использует диффузионную модель над неупорядоченным набором объектных признаков. По результатам авторов, на наборе 3D-FRONT метод позволяет получать более физически правдоподобные и разнообразные сцены по сравнению с рядом предшествующих методов, включая ATISS [2, 3].

Для рассматриваемой работы ключевым ограничением DiffuScene является сложность строгого задания геометрии помещения. В поставленной задаче план помещения является одним из исходных данных: требуется учитывать контур комнаты, размеры, двери, окна и масштаб. При использовании доступной реализации DiffuScene в рамках проекта не удалось устойчиво задавать

произвольную геометрию помещения и получать результат, который без дополнительной доработки вписывается в заданный план. Это ограничение особенно существенно для помещений сложной формы, а также для случаев, где положение дверей, окон и функциональных зон должно быть сохранено.

Следовательно, DiffuScene может рассматриваться как сильный исследовательский метод генерации внутренней сцены, но не как достаточное базовое решение для системы, ориентированной на заданный пользователем план помещения и последующий экспорт корректной сцены.

1.3.2. Генерация расстановки с использованием больших языковых моделей

Также был рассмотрен подход, при котором расстановка объектов формируется непосредственно большой языковой моделью (Large Language Model, LLM). В этом случае модель получает описание помещения, список предметов и ограничения, а затем возвращает структурированное описание сцены, например в формате JSON.

Преимущество такого подхода состоит в естественной работе с текстовыми требованиями. Большая языковая модель может извлекать из описания тип помещения, стиль, список обязательных предметов и некоторые логические ограничения. Однако прямое использование большой языковой модели как генератора геометрической расстановки имеет существенные ограничения.

Во-первых, языковая модель не выполняет точную геометрическую оптимизацию. Она может предложить правдоподобные координаты и связи между предметами, но без внешней проверки не гарантирует отсутствие пересечений объектов, сохранение проходов, соответствие масштабу и учёт дверей или окон. Во-вторых, качество результата зависит от размера модели, промпта и доступных вычислительных ресурсов. В рамках проекта были проведены пробные запуски локальных моделей, однако при доступных ресурсах качество прямой генерации расстановки оказалось недостаточным для использования этого подхода как основного.

Поэтому большая языковая модель в разработанной системе применяется не как единственный генератор сцены, а как компонент обработки текстового описания и постобработки. Такой вариант использования позволяет использовать сильную сторону языковых моделей — интерпретацию требований

пользователя, — но не перекладывает на них задачу строгой геометрической проверки.

1.3.3. LEGO-Net

LEGO-Net решает задачу регуляризации уже существующей расстановки объектов [6]. Метод принимает сцену с нарушенной или неаккуратной расстановкой и итеративно изменяет положения и ориентации объектов, приближая сцену к более регулярному состоянию. Авторы метода рассматривают критерии регулярности, включая симметрию, коллинеарность, равномерность расстояний и функциональные связи между объектами.

Достоинство LEGO-Net состоит в том, что метод подходит не только для генерации сцены с нуля, но и для улучшения существующей расстановки. Это свойство важно для рассматриваемой работы, поскольку результат базового генератора может содержать некорректные положения объектов, пересечения или неудачное расположение относительно стен и функциональных зон.

Ограничение LEGO-Net как основного генератора состоит в том, что метод ориентирован на перерасположение уже имеющихся объектов. Он не решает полный конвейер подготовки дизайн-предложения: не интерпретирует текстовое описание пользователя, не подбирает отсутствующие предметы, не работает с каталогом реальных товаров и не рассчитывает стоимость. Поэтому в рамках работы LEGO-Net рассматривается не как основной генератор сцены, а как возможный метод последующей доработки расстановки.

1.3.4. M3DLayout

M3DLayout представляет собой крупный набор данных и benchmark для text-driven генерации трёхмерных внутренних компоновок [7]. Набор данных включает сцены из нескольких источников: реальные сканы, профессиональные CAD-дизайны и процедурно сгенерированные сцены. Каждая сцена сопровождается структурированным текстовым описанием, включающим глобальное описание сцены, отношения между крупными предметами и описание мелких объектов.

Достоинство M3DLayout состоит в том, что он учитывает более богатые текстовые описания и позволяет моделям обучаться на более детальных сценах. По сравнению с подходами, которые работают только с крупной мебелью, такой набор данных лучше соответствует задаче формирования интерьера, содержащего не только основную мебель, но и дополнительные предметы.

При практическом использовании в рамках проекта были выявлены ограничения, существенные для поставленной задачи. Доступная реализация позволяла получать детализированные варианты расположения объектов, но не обеспечивала устойчивого задания точных параметров комнаты: размеров, положения дверей, положения окон и произвольного непрямоугольного контура. Даже при явном указании этих параметров в текстовом описании результат не всегда сохранял требуемую геометрию. Кроме того, в отдельных режимах наблюдались пересечения ограничивающих параллелепипедов объектов, что требовало дополнительной проверки и исправления.

Следовательно, M3DLayout является перспективным направлением для text-driven генерации компоновок, но в рамках данной работы не был выбран основным генератором из-за недостаточного контроля над заданной геометрией помещения.

1.3.5. Сравнение рассмотренных альтернатив

В табл. 1 приведено краткое сравнение рассмотренных подходов с точки зрения требований работы.

Из сравнения следует, что рассмотренные методы обладают полезными свойствами, но ни один из них в исходном виде не закрывает всю постановку задачи. Для работы требуется базовый генератор, который позволяет получить редактируемую трёхмерную сцену и при этом допускает последующую обработку. Этому требованию лучше всего соответствует Infinigen Indoors.

1.4. Генерация интерьерных сцен с использованием Infinigen

1.4.1. Особенности Infinigen Indoors

Infinigen Indoors представляет собой процедурный генератор фотореалистичных интерьерных сцен на основе Blender [5]. Он расширяет исходную систему Infinigen, ориентированную на природные сцены, и добавляет библиотеку процедурных интерьерных объектов: мебели, архитектурных элементов, бытовой техники и повседневных предметов. Важной особенностью Infinigen Indoors является система расстановки объектов на основе ограничений, которая позволяет задавать требования к композиции сцены и получать расположения, удовлетворяющие этим требованиям.

1.4.2. Причины выбора Infinigen в качестве базового генератора

Для поставленной задачи Infinigen выбран в качестве базового генератора первичной сцены по следующим причинам.

- а) Infinigen формирует трёхмерную сцену, а не двумерное изображение. Это позволяет получить объекты, их положения, материалы и сцену, пригодную для последующей обработки.
- б) Infinigen работает в среде Blender. Поэтому результат может быть доработан программно, сохранён в формате сцены Blender и использован для визуализации.
- в) В Infinigen используется процедурная генерация и система ограничений. Это важно для помещений, где требуется контролировать не только внешний вид, но и геометрию.
- г) Результат Infinigen может быть преобразован во внутреннее представление системы, проверен на ограничения и дополнен недостающими объектами.
- д) Infinigen допускает интеграцию с конвейером, в котором после первичной генерации выполняются подбор реальных предметов, настройка материалов, расчёт стоимости и экспорт результата.

1.4.3. Ограничения Infinigen для пользовательского текстового сценария

При этом Infinigen не решает задачу работы полностью. Его основное ограничение состоит в том, что он не является генератором дизайн-предложения по произвольному пользовательскому текстовому описанию. Пользовательское описание необходимо дополнительно преобразовать в структурированную спецификацию, а результат генерации требуется проверить и доработать.

1.4.4. Необходимость дополнительной постобработки сцены

В разработанной системе Infinigen используется как базовый генератор первичной сцены. После генерации сцена проходит несколько дополнительных этапов: проверку состава объектов, исправление расстановки, добавление отсутствующих предметов, настройку света, подбор отделочных материалов и замену синтетических объектов реальными товарами из каталога. Таким образом, разработанное решение не заменяет Infinigen, а строит вокруг него конвейер, позволяющий применить его к задаче генерации дизайна помещения по тексту и плану.

1.4.5. Особенности кухонь и санузлов как специальных помещений

Отдельного рассмотрения требуют кухни и санузлы. Эти помещения сложнее обычных жилых комнат, поскольку положение объектов определяется не только геометрией и стилем, но и инженерными ограничениями. Для кухни важны рабочие зоны приготовления, мойки и хранения продуктов. В руководстве National Kitchen and Bath Association используется понятие рабочего треугольника между варочной поверхностью, мойкой и холодильником, а также задаются требования к расстояниям и проходам [14]. На практике распространены однорядные, параллельные, Г-образные, П-образные, островные и полуостровные планировки кухни [13]. Кроме того, размещение мойки, плиты, холодильника и рабочей поверхности зависит от подвода воды, канализации, газа, электричества и конструктивных особенностей помещения [12].

Санузлы также имеют инженерные ограничения. Положение унитаза, раковины, ванны и душевой зоны связано с канализационной системой, водоснабжением, вентиляцией и допустимыми расстояниями до стояков. При проектировании санузла часто требуется учитывать существующую «мокрую стену», то есть участок, где сосредоточены водопроводные линии и канализационный стояк [9]. В российских рекомендациях по перепланировке также указывается, что унитаз желательно размещать близко к стояку, а другие сантехнические приборы — на ограниченном расстоянии от него [1].

Поэтому для кухонь и санузлов обычная свободная расстановка объектов недостаточна. В рамках разработанной системы такие помещения рассматриваются как специальные случаи. Часть объектов может быть получена средствами базового генератора, а часть размещается процедурно с использованием дополнительных ограничений. Например, для кухни могут быть заданы фиксированные положения мойки или плиты, если они определяются разводкой воды или газа. Для санузла могут быть заданы фиксированные или ограниченные положения унитаза, раковины, ванны и душевой зоны. Подробное описание этих процедурных правил приводится в главе 2.

1.4.6. Роль Infinigen в разработанной системе

С учётом этих ограничений основной результат главы можно сформулировать следующим образом: в качестве базового генератора выбран Infinigen Indoors, отличающийся от рассмотренных альтернатив тем, что для цели построения редактируемой интерьерной 3D-сцены по заданной геометрии по-

мещения использует процедурную генерацию и систему ограничений, а его недостаток, связанный с отсутствием прямой генерации из текстового описания, компенсируется дополнительным конвейером обработки текста, проверки сцены, подбора предметов и экспорта результата.

Выводы по главе 1

В главе рассмотрена задача автоматизации подготовки интерьерных 3D-сцен по плану помещения и текстовому описанию требований. Показано, что генерация двумерного изображения не решает задачу построения структурированной 3D-сцены, поскольку изображение не содержит явных координат, габаритов объектов и проверяемых пространственных ограничений.

Рассмотрены существующие подходы к генерации и проектированию интерьеров: системы генерации изображений, интерактивные 3D-планировщики, методы генерации трёхмерных сцен и методы расстановки объектов. Показано, что эти подходы решают отдельные части задачи, но не объединяют в одном конвейере обработку текстового описания, учёт плана помещения, автоматическую расстановку, проверку ограничений, подбор реальных предметов и подготовку результата для экспорта.

Проанализированы ограничения DiffuScene, прямой генерации расстановки с помощью больших языковых моделей, LEGO-Net и M3DLayout. DiffuScene и M3DLayout являются перспективными генеративными методами, однако в рамках проведённых экспериментов не обеспечили требуемый контроль точной геометрии помещения. LEGO-Net более естественно использовать как метод доработки существующей сцены, а не как полный генератор дизайн-предложения. Большие языковые модели целесообразно применять для обработки текстовых требований и постобработки, но не как единственный источник геометрической расстановки.

В качестве базового генератора первичной сцены выбран Infinigen Indoors. Он формирует редактируемую трёхмерную сцену, работает в среде Blender, использует процедурную генерацию и систему ограничений. При этом для решения задачи работы Infinigen требует дополнительной обработки: интерпретации текстового описания, проверки состава объектов, исправления расстановки, добавления отсутствующих предметов, настройки материалов, подбора реальных товаров и экспорта результата. Эти этапы описываются в следующей главе.

Таблица 1 – Сравнение рассмотренных подходов к генерации интерьерных сцен

Подход	Достоинство	Ограничение для данной работы	Роль в работе
Генерация изображений	Быстрое получение визуального образа интерьера	Отсутствуют явные координаты, размеры объектов и редактируемая 3D-сцена	Аналог по пользовательской задаче
Интерактивные 3D-планировщики	Возможность ручного проектирования и просмотра интерьера	Значительная часть выбора и расстановки выполняется пользователем	Аналог по практическому сценарию
DiffuScene	Генерация 3D-конфигурации объектов и поддержка text-conditioned synthesis	Недостаточный контроль точной геометрии заданного помещения в проведённых экспериментах	Альтернативный генератор
Большие языковые модели	Удобная интерпретация текстового описания	Отсутствие гарантии геометрической корректности без внешней проверки	Компонент обработки текста и постобработки
LEGO-Net	Регуляризация существующей расстановки	Не решает полный конвейер от текста и плана до каталога товаров и экспорта	Возможный улучшатель сцены
M3DLayout	Детальные компоновки и структурированные текстовые описания	Недостаточный контроль точных параметров комнаты в доступной реализации	Перспективный аналог
Infinigen Indoors	Процедурная генерация редактируемых сцен и система ограничений	Нет прямой генерации сцены из пользовательского текстового описания	Базовый генератор первичной сцены

ГЛАВА 2. КОНВЕЙЕР ГЕНЕРАЦИИ ДИЗАЙНА ПОМЕЩЕНИЯ ПО ТЕКСТУ И ПЛАНУ

2.1. Общая архитектура программного комплекса

2.1.1. Входные данные и общий сценарий работы

Программный комплекс предназначен для генерации интерьерной 3D-сцены по плану помещения и текстовому описанию требований. На вход система получает JSON-описание помещения, пользовательское текстовое описание, конфигурационный YAML-файл и параметры запуска. Входное описание помещения задаёт неизменяемую геометрию комнаты: контур пола, стены, дверные и оконные проёмы, высоту потолка, тип помещения и служебные метаданные. Текстовое описание задаёт пользовательские требования к будущей сцене: назначение, стиль, желаемую плотность, цветовую гамму, материалы и дополнительные пожелания.

Такое разделение входных данных является принципиальным. JSON-файл помещения описывает только геометрию и семантику комнаты, но не содержит заранее размещённой мебели. Это позволяет использовать один и тот же план в разных сценариях генерации. Текстовый запрос задаёт переменную часть задачи: по одному и тому же плану можно получить спальню в средиземноморском стиле, минималистичную комнату, плотную комнату с большим количеством хранения или более свободную компоновку. YAML-конфигурация, в свою очередь, не является описанием сцены, а задаёт окружение запуска: пути к проекту, скриптам, каталогам, Blender, удалённым серверам и внешним генераторам.

Минимальный входной JSON содержит сведения, без которых невозможно построить корректную сцену. Поле `units` фиксирует единицы измерения, а блок `coordinate_system` задаёт плоскость пола и вертикальную ось. Полигон пола `floor_polygon` определяет границу помещения и используется для проверки выхода объектов за пределы комнаты. Список `walls` связывает рёбра полигона с идентификаторами стен, что необходимо для размещения объектов у стен и для задания дверей и окон. Дверные и оконные проёмы задаются через `wall_id`, координату `s` вдоль стены и ширину проёма. Эти данные используются не только для визуализации, но и для проверки проходов, блокировки дверей, доступности окон и размещения штор. Тип помещения `room_type` нужен для выбора правил генерации: спальня, гостиная,

коридор, кухня и санузел требуют разных наборов объектов и разных ограничений.

Общий сценарий работы системы состоит в том, что пользователь передаёт план помещения и текстовое описание, после чего выбирает один из основных режимов генерации. В итоговой версии программного комплекса используются два основных режима: `Infinigen + postprocessing + supplier` и `procedural + supplier`. В первом режиме первичная сцена создаётся внешним процедурным генератором `Infinigen Indoors`, затем извлекается из Blender-сцены, фильтруется, нормализуется и дорабатывается. Во втором режиме первичная расстановка строится внутри проекта по заранее заданным правилам, которые адаптируются под размеры, форму и тип комнаты.

После получения первичной расстановки оба режима переходят в общий конвейер. Сцена приводится к единому внутреннему формату, проходит постобработку, дополняется материалами, преобразуется в список целей для подбора реальных товаров, связывается с `supplier`-каталогом, экспортируется в Blender и сопровождается отчётами. Таким образом, различие между двумя режимами находится главным образом на этапе построения первичной расстановки, а последующая обработка унифицирована.

2.1.2. Основные этапы конвейера

Первым этапом является чтение пользовательского описания и параметров запуска. Пользователь может передать описание напрямую через параметр `-prompt`, через текстовый файл `-prompt-file` или в виде списка предметов. Одновременно система загружает YAML-конфигурацию, в которой указаны пути к входной комнате, временной директории, скриптам генерации, нормализатору, Blender-визуализатору, каталогам предметов и внешним генераторам. После этого определяется рабочая директория запуска, в которую будут записываться все промежуточные и итоговые артефакты.

Вторым этапом является анализ стиля и типа помещения. На основе пользовательского текста и данных комнаты строится файл `style_profile.json`. В нём фиксируются тип помещения, стиль, цветовые предпочтения, материалные признаки, краткое стилевое описание, подсказки для генераторов и предпочтения для последующего подбора товаров. Затем исходный JSON комнаты дополняется стилевым контекстом и сохраняется как `room.style.v1.json`. Этот файл используется даль-

ше вместо исходного описания комнаты, поскольку он содержит не только геометрию, но и интерпретированные требования пользователя.

Третьим этапом является получение первичной расстановки. В режиме Infinigen запускается `wrapper run_infinigen_clean.py`. Он строит временный модуль `floor plan` для Infinigen, передаёт в генератор контур комнаты, `semantic type` помещения, `seed` и стилевые параметры, после чего получает файл `scene.blend`. Затем Blender-сцена копируется в рабочую директорию как `infinigen_clean_scene.blend`, а из неё извлекается список `mesh`-объектов с координатами, размерами, поворотами и ААВВ. При извлечении технические объекты, например стены, полы, окна, двери, вспомогательные `mesh`-элементы, `placeholder`-объекты и служебные объекты Blender, исключаются из результирующего `placement`. Дополнительно формируются `inventory.json`, `inventory_summary.json` и `solver_summary.json`, по которым можно проверить, какие объекты были сгенерированы и какие стадии Infinigen были выполнены.

В процедурном режиме первичная расстановка строится внутри проекта без запуска внешнего генератора сцены. Для разных типов помещений используются отдельные `rule-based` генераторы. Для спальни основным объектом является кровать, к которой добавляются прикроватные тумбы, шкаф, комод, ковёр, светильники и декоративные элементы. Для гостиной строится композиция вокруг дивана, ТВ-зоны и журнального столика. Для коридора используется линейная схема размещения хранения, зеркала, скамьи и светильников вдоль стены. Координаты объектов не задаются как фиксированные значения: они вычисляются относительно стен, углов, центра комнаты, дверей, окон и уже размещённых объектов.

Четвёртым этапом является нормализация результата. Первичный `placement` приводится к формату `placement.v1.json`. Если входная комната была задана в JSON-формате, то дополнительно строится `scene.v1.json`, где описание помещения и размещённые объекты объединяются в единую сцену. Для совместимости также может сохраняться `legasy`-представление сцены. Нормализация необходима для того, чтобы все последующие модули работали с одинаковой структурой данных независимо от источника первичной расстановки.

Пятым этапом является постобработка сцены. В зависимости от параметров запуска могут применяться специальные модули: генерация кухни, процедурное дозаполнение комнаты, нормализация положения люстр, исправление пересечений мебели, подбор покрытия пола, подбор материала стен и добавление штор. Для *supplier*-сцены дополнительно может выполняться *top-view* VLM-проверка ориентации объектов. Например, стул может геометрически не пересекаться с другими предметами, но быть функционально направленным неправильно; в таком случае ориентация исправляется по виду сверху.

Шестым этапом является построение целей для *supplier matching*. Система извлекает из сцены список объектов, которые могут быть заменены реальными товарами. Для каждого такого объекта формируется *target* с категорией, габаритами, семантической группой, политикой замены и признаками, необходимыми для подбора товара. Далее по *supplier*-каталогу строятся кандидаты, которые ранжируются по категории, размеру, стилю, цвету, материалу, цене и наличию локальной или скачиваемой 3D-модели. Если для выбранного товара отсутствует пригодный FBX, GLB или другой поддерживаемый *mesh*-ассет, система не останавливает генерацию: для объекта может использоваться процедурный *fallback*, сохраняющий положение, габариты и семантическую роль объекта.

Седьмым этапом является применение *supplier*-замен. Выбранные товары записываются в *bindings*-файлы, при необходимости загружаются или связываются локальные ассеты, после чего исходные синтетические объекты сцены заменяются на реальные товары. Для одного *layout* могут строиться несколько вариантов подбора: *cheapest*, *optimal* и *best_match*. Первый режим минимизирует стоимость, второй ищет сбалансированный вариант, третий отдаёт приоритет стилевому и визуальному соответствию.

Последним этапом является экспорт результата. Система строит Blender-сцену, сохраняет *.blend* при необходимости, создаёт PNG-рендер или GIF, формирует *build report*, *supplier replacement report*, *comparison report* и *manifest* запуска. В результате пользователь получает не только визуализацию, но и набор машинно-читаемых файлов, по которым можно воспроизвести, проверить и проанализировать сцену. Кроме того, формируется отчёт о стоимости с выбранными товарами, ориентировочными ценами и ссылками на страницы товаров в магазинах.

2.1.3. Модульная организация системы

Архитектура программного комплекса построена как набор модулей, связанных через файловые артефакты. Центральным управляющим модулем является `run_pipeline.py`. Он читает аргументы запуска, загружает конфигурацию, вызывает анализатор стиля, запускает выбранный режим первичной расстановки, иницирует нормализацию, постобработку, `supplier matching`, экспорт и формирование отчётов. Этот файл выполняет роль верхнеуровневого сценария, но не содержит внутри себя всю логику генерации; вместо этого он вызывает специализированные модули.

Конфигурационный слой реализован в модуле `pipeline_config.py`. В нём задаются режимы по умолчанию, спецификации генераторов, структура выходных объектов и правила загрузки путей из YAML-конфигурации. Для каждого `placer` в `PLACER_SPECS` указано, требует ли он ML-модель, нужен ли ему предварительный выбор объектов, поддерживает ли он режимы `layout` и какой `runner` должен быть вызван. Благодаря этому основной конвейер может запускать разные генераторы через единый интерфейс.

Слой запуска генераторов реализован в модуле `pipeline_runners.py`. Он содержит функции для запуска `rule-based cube placer`, ML-генераторов, `layout refiner`, `DiffuScene`, `Ollama LLM`, `M3DLayout`, `LEGO-Net` и `Infinigen`. В итоговой версии основными являются два сценария: вызов `run_infinigen_clean` для режима `Infinigen` и процедурная генерация комнаты для режима `procedural + supplier`. Остальные `runner`'ы сохраняются как экспериментальные или сравнительные.

Слой артефактов реализован в модуле `pipeline_artifacts.py`. Он отвечает за нормализацию `placement`, построение `scene.v1`, объединение комнаты и размещённых объектов, выбор сцены для рендера и запуск Blender-визуализатора. Этот слой делает результаты разных генераторов сопоставимыми: независимо от того, был ли `placement` получен через `Infinigen`, процедурные правила или другой источник, он приводится к общему формату.

Интеграция с `Infinigen` реализована в модуле `src/Plasement/run_infinigen.py`. Он строит временный `floor plan` модуль для `Infinigen`, определяет `semantic type` помещения, запускает генерацию локально или на удалённом сервере, получает Blender-сцену, извлекает из неё `placement`, фильтрует технические объекты

и формирует inventory. Фактически этот модуль является адаптером между внешним Infinigen Indoors и внутренним форматом программного комплекса.

Процедурный режим реализован в пакете `pipeline/procedural_rooms`. В нём находятся генераторы для разных типов помещений, геометрическое ядро, placement engine, модуль валидации и semantic polish. Геометрическое ядро отвечает за работу с полигонами, стенами, AABB, поворотами, нормальями и проверкой принадлежности точек комнате. Placement engine создаёт объекты, проверяет их размещение и фиксирует служебные признаки. Semantic polish исправляет семантические и функциональные ошибки: удаляет лишние объекты, ограничивает количество категорий, чинит wall-mounted overlaps и проверяет функциональные зазоры.

Supplier-модуль состоит из нескольких частей. Модуль `layout_targets.py` извлекает из сцены цели для замены. Модуль `supplier_layout_matcher.py` подбирает кандидатов из каталога. Модуль `acquire_supplier_bindings_assets.py` загружает или связывает ассеты. Модуль `apply_supplier_bindings.py` применяет выбранные товары к сцене. Модуль `supplier_replacement_report.py` формирует отчёты о выбранных заменах, ценах, кандидатах и проблемах импорта. Таким образом, слой подбора реальных товаров отделён от слоя первичной генерации layout.

Отдельные модули отвечают за специальные элементы сцены. `kitchen_stage.py` и пакет `suppliers/kitchen` реализуют процедурное построение кухонного гарнитура и подбор кухонных материалов и техники. `flooring_stage.py` выбирает покрытие пола. `wall_stage.py` выбирает покрытие стен. `curtain_stage.py` и функции из `infinigen_scene_improvers.py` добавляют шторы к окнам. Благодаря этому итоговый результат включает не только мебель, но и отделочные материалы, источники света и дополнительные интерьерные элементы.

Экспорт и визуализация выполняются через Blender. Blender builder получает итоговый `scene.v1.json`, импортирует реальные или процедурные ассеты, размещает их в соответствии с координатами, габаритами и поворотами, применяет материалы, строит стены, пол и источники света. Результатом является .blend-файл, PNG-рендер или GIF. Дополнительно формируется build report, в котором фиксируется, какие объекты были импортированы,

какие fallback-модели использованы и какие проблемы возникли при построении сцены.

2.1.4. Режимы генерации и альтернативные генераторы

Система технически поддерживает несколько генераторов первичной расстановки: `cube`, `forest`, `graph_stat`, `diffusion`, `layout_refiner`, `diffuscene_remote`, `ollama_llm`, `lego_gen`, `m3dlayout_ar`, `m3dlayout_diffusion` и `infinigen_clean`. Эти варианты отражены в конфигурации `PLACER_SPECS` и в блоке `modes_by_placer`. Однако в рамках итоговой версии работы основными являются два режима: `Infinigen + postprocessing + supplier` и `procedural + supplier`. Остальные режимы использовались как экспериментальные или сравнительные.

Режим `Infinigen + postprocessing + supplier` используется как основной генеративный сценарий. Он опирается на внешний процедурный генератор `Infinigen Indoors`. Система передаёт в него геометрию помещения, `semantic type`, `seed` и стилевой профиль, после чего получает редактируемую Blender-сцену. Затем результат извлекается в виде структурированного `placement`, очищается от технических объектов, анализируется через `inventory` и проходит общую постобработку. Достоинство этого режима состоит в способности получать более разнообразные сцены. Недостаток состоит в большей длительности запуска, зависимости от окружения `Infinigen` и необходимости последующей фильтрации результата.

Режим `procedural + supplier` является быстрым эвристическим сценарием. Он не вызывает внешний генератор сцены, а использует набор заранее заданных правил. Эти правила описывают, как выбирать основную стену, как ориентировать крупные предметы, как добавлять вторичные объекты, как учитывать двери и окна и как менять состав сцены в зависимости от размера помещения. Например, для спальни выбирается размер кровати по площади и минимальной стороне комнаты, затем подбирается подходящая стена, после чего добавляются тумбы, шкаф, комод и освещение. Для гостиной строится связка диван–ТВ–журнальный стол. Для коридора используются правила линейного хранения вдоль стены.

Различие между двумя основными режимами состоит в источнике первичной сцены. `Infinigen`-режим использует внешний процедурный генератор

и поэтому лучше подходит для получения разнообразной первичной сцены, но требует больше времени и доработки. Procedural-режим быстрее и лучше контролируется, поскольку вся логика явно задана в коде, но его качество зависит от полноты набора правил для конкретного типа помещения. После этапа первичной расстановки оба режима используют один и тот же последующий pipeline: нормализацию в `scene.v1`, построение `layout targets`, подбор реальных товаров, применение `supplier`-замен, настройку материалов, экспорт Blender-сцены и формирование отчётов.

Альтернативные генераторы сохраняются в системе для сравнения и расширения. Например, `cube` реализует простую rule-based расстановку с режимами `random` и `relaxed`; `m3dlayout_ar` и `m3dlayout_diffusion` позволяют запускать `M3DLayout`; `ollama_llm` проверяет возможность прямой генерации `layout` через LLM; `layout_refiner`, `forest`, `graph_stat` и `diffusion` относятся к ML-режимам. Наличие этих модулей показывает расширяемость архитектуры, но не меняет основной двухрежимный сценарий итоговой системы.

2.1.5. Промежуточные и итоговые артефакты запуска

Каждый запуск системы создаёт рабочую директорию `run_dir`. Если пользователь явно передаёт параметр `-run-dir`, артефакты сохраняются в указанное место. Если параметр не задан, система создаёт временную директорию в каталоге, указанном в конфигурации как `tmp_root`. Такая организация позволяет сохранять полный след генерации и воспроизводить результат.

На ранних этапах сохраняются текстовые и стилевые артефакты: `prompt.txt`, `prompt.styled.txt`, `chooser_prompt.txt`, `style_profile.json`, `style_supplier_preferences.json` и `room.style.v1.json`. Эти файлы фиксируют исходный запрос пользователя, его стилевую интерпретацию, параметры для `supplier`-подбора и описание комнаты, использованное в конкретном запуске.

После первичной генерации сохраняется `placement`. В зависимости от режима он может иметь имя вида `placement_<mode>.json`. Затем он нормализуется в `placement.v1.json`. Если входное помещение было задано как JSON, дополнительно строится `scene.v1.json`, где объединены геометрия комнаты и размещённые объекты. Для совместимости также может сохраняться legacy-файл `scene_<mode>.json`.

Для режима Infinigen дополнительно сохраняются специфические артефакты: `infinigen_clean_scene.blend`, `infinigen_clean_meta.json`, `run.log`, `inventory.json`, `inventory_summary.json`, `solver_summary.json`, `candidate_pool.json` и при необходимости `early_failure.json`. Эти файлы позволяют проверить, какие объекты были реально созданы Infinigen, какие стадии генерации были выполнены, были ли нарушения ограничений и какие фабрики объектов участвовали в генерации.

После нормализации формируются артефакты `supplier`-слоя. Сначала создаются `layout_targets.json`, `supplier_bindings_stub.json` и `scene_pricing_stub.json`. Затем для выбранных режимов подбора создаются `bindings`-файлы, например для `cheapest`, `optimal` и `best_match`. После загрузки или связывания ассетов появляются `enriched bindings`, `supplier placement` и `supplier scene`: `placement_supplier.<mode>.v1.json` и `scene_supplier.<mode>.v1.json`.

Отчёты `supplier`-модуля сохраняются в нескольких форматах. Краткий отчёт содержит основные выбранные товары, полный отчёт содержит расширенную диагностику и кандидатов, HTML-отчёт предназначен для просмотра, а `summary JSON` используется для машинной обработки. Дополнительно создаются `supplier_variants.comparison.json` и `supplier_variants.manifest.json`, позволяющие сравнить варианты подбора товаров по цене, качеству совпадения, наличию ассетов и итоговому составу сцены.

Материалы и специальные элементы также имеют собственные артефакты. Для пола сохраняется `flooring.selection*.json`, для стен — `wall_material.selection*.json`, для оценки стоимости поверхностей — `surface_materials.pricing*.json`. При добавлении штор, кухни или `top-view orientation repair` в `manifest` записываются соответствующие блоки с путями к созданным сценам и отчётам.

Финальными результатами являются Blender-сцена, визуализации и общий `manifest` запуска. В зависимости от параметров система сохраняет `scene_<mode>.blend`, `render_<mode>.png`, `render_<mode>.gif` и `*.build_report.json`. `Manifest` содержит ссылки на основные артефакты, режим генерации, исходные данные, выбранные `supplier`-варианты, отчё-

ты, Blender-файлы и предупреждения. Поэтому результат генерации является не только изображением интерьера, но и воспроизводимым набором структурированных данных, пригодных для проверки, доработки и интеграции.

2.2. Форматы входных и выходных данных

В программном комплексе используется несколько JSON-форматов, каждый из которых соответствует отдельному уровню представления сцены. Такое разделение необходимо, поскольку система решает не одну задачу, а последовательность связанных задач: описание помещения, первичная расстановка объектов, объединение помещения и объектов в сцену, подбор реальных товаров и экспорт результата. Поэтому один универсальный файл был бы менее удобен: он смешивал бы исходные данные, промежуточные результаты и данные, полученные после *supplier matching*.

Основными форматами являются:

- а) входной JSON помещения;
- б) `placement.v1` — результат первичной расстановки объектов;
- в) `scene.v1` — объединённая сцена, содержащая помещение и объекты;
- г) `supplier_catalog_export/v1` — каталог реальных товаров и 3D-ассетов;
- д) `supplier bindings` и `supplier scene` — результат сопоставления объектов сцены с товарами.

2.2.1. Формат описания помещения

Входной JSON помещения задаёт только неизменяемую геометрию комнаты и базовую семантику. В нём указываются единицы измерения, система координат, контур пола, стены, двери, окна, высота потолка и тип помещения. Такой файл не должен содержать уже размещённую мебель, поскольку мебель является результатом генерации, а не исходным свойством комнаты.

Минимальность формата определяется тем, что каждое поле используется на последующих этапах. Поле `units` фиксирует масштаб сцены. Блок `coordinate_system` задаёт плоскость пола и вертикальную ось, что необходимо для согласования JSON-геометрии с Blender и внешними генераторами. Контур `floor_polygon` используется для проверки выхода объектов за пределы помещения, построения стен, расчёта площади, выбора мест размещения и построения навигационной сетки. Список `walls` связывает рёбра полигона с идентификаторами стен, чтобы к ним можно было привязать двери,

окна и настенные объекты. Блоки `doors` и `windows` используются для проверки проходов, доступности окон, размещения штор и запрета размещения мебели в проёмах.

Тип помещения `room_type` необходим для выбора правил генерации. Например, спальня требует кровати и хранения, гостиная — диванной группы и зоны просмотра, кухня — рабочей зоны, мойки, плиты и холодильника, а санузел — сантехнических приборов. Поля `style_hint` и `size_class` не задают геометрию, но помогают выбирать плотность, стилевую интерпретацию и подходящие предметы.

2.2.2. Формат `placement.v1`

Формат `placement.v1` описывает результат первичной расстановки объектов. Он появляется после работы одного из генераторов: `Infinigen`, процедурного `rule-based` режима или другого экспериментального `placer`. В отличие от входного JSON помещения, этот файл уже содержит объекты, их координаты, размеры и ориентации.

Каждый объект в `placement.v1` содержит идентификатор, имя, категорию, положение, габариты, поворот, ограничивающий параллелепипед, источник генерации и дополнительные метаданные. Пример объекта из `Infinigen` имеет вид:

Листинг 1 – Пример объекта в формате `placement.v1`

```
{
  "id": "obj_0001",
  "name": "BedFactory",
  "category": "BedFactory",
  "position_m": [1.396, 1.220, 0.680],
  "size_m": [1.624, 2.010, 1.068],
  "rotation_deg": 90,
  "yaw_deg": 90,
  "aabb": {
    "x_min": 0.584,
    "x_max": 2.208,
    "y_min": 0.215,
    "y_max": 2.225,
    "z_min": 0.146,
    "z_max": 1.214
  },
}
```



```

"source": {
  "placement_source": "\texttt{infinigen\_clean}",
  "blend_object_name": "BedFactory(2619573).spawn_asset(4296890)"
}
}

```

Поле `position_m` задаёт центр объекта в метрах. Поле `size_m` задаёт габариты объекта. Поля `rotation_deg`, `yaw_deg` и `yaw_rad` задают ориентацию объекта. Поле `aabb` хранит axis-aligned bounding box, который используется для проверки пересечений, выхода за границы помещения, блокировки дверей и доступности проходов.

Поле `source` особенно важно для трассировки происхождения объекта. Например, для объектов `Infinigen` сохраняется имя исходного Blender-объекта: `BedFactory(...).spawn_asset(...)`. Это позволяет восстановить, из какой фабрики `Infinigen` был получен объект, а затем использовать это имя для нормализации категории и `supplier matching`.

В формате `placement.v1` могут временно появляться технические объекты, например `hoof_parent_temp`. Они возникают при извлечении объектов из Blender-сцены и не являются предметами интерьера. Поэтому после извлечения применяется фильтрация технических объектов. Такая фильтрация необходима, поскольку Blender-сцена содержит не только мебель, но и вспомогательные узлы, пустые родительские объекты, служебные меши, стены, окна и элементы генератора.

2.2.3. Формат `scene.v1`

Формат `scene.v1` объединяет описание помещения и результат расстановки в единую сцену. Он содержит блок `room` и список `placements`. Блок `room` наследуется из входного JSON помещения, а список `placements` берётся из нормализованного `placement`.

Такое объединение нужно для последующих этапов, которым одновременно требуются и геометрия комнаты, и размещённые объекты. Например, проверка выхода за границы использует контур комнаты и `bounding box` объектов. Проверка доступности строит навигационную сетку по комнате с учётом препятствий. `Supplier matching` использует категории и размеры объектов. `Blender builder` строит стены, пол и импортирует объекты в одной системе координат.

Формат `scene.v1` является центральным промежуточным представлением системы. После его построения дальнейшие модули уже не зависят от того, каким способом была получена первичная расстановка. `Infinigen`, `procedural`-режим и экспериментальные генераторы приводятся к одному виду, что позволяет использовать общий слой проверок, `supplier matching`, подбора материалов и экспорта.

2.2.4. Формат `supplier`-каталога

`Supplier`-каталог хранится в формате `supplier_catalog_export/v1`. Он содержит метаданные о сборе каталога и массив товаров. В представленном примере каталог содержит 6251 запись. Метаданные фиксируют источники базы данных, количество товаров, результаты обогащения VLM-описаниями, извлечение цветовых признаков из изображений и ручные слияния каталогов.

Каждая запись `supplier`-каталога описывает один товар или 3D-модель. Основные поля записи:

- а) `unique_key` — устойчивый идентификатор товара в объединённом каталоге;
- б) `source_site` и `source_url` — сайт-источник и исходная страница;
- в) `title`, `brand`, `category_raw`, `category_norm` — название, бренд и нормализованная категория;
- г) `model_download_url`, `asset_local_path`, `asset_status`, `asset_format` — сведения о 3D-модели;
- д) `price_value`, `price_currency` — цена;
- е) `dimensions_cm` — габариты товара;
- ж) `materials`, `style`, `color`, `description` — визуальные и текстовые признаки;
- и) `images`, `preview_local_path` — изображения товара;
- к) `completeness` — признаки полноты карточки;
- л) `vlm_description_*` — описание, полученное визуально-языковой моделью;
- м) `image_color_features` — цветовые признаки, извлечённые из изображения.

Такой формат нужен для того, чтобы один и тот же каталог мог использоваться сразу в нескольких задачах: выборе товара по категории, проверке

размеров, подборе по стилю, подборе по цвету, расчёте стоимости, проверке наличия 3D-модели и построении отчёта со ссылками на товары.

Например, запись с категорией `pendant_lamp` может иметь нормализованную категорию, цену, размеры, материалы, изображения и признак `asset_status`. Если модель доступна только после авторизации, это явно фиксируется как `auth_gated_no_local_asset`. Такое поле важно, потому что система должна различать три ситуации: модель уже скачана локально, модель можно скачать напрямую, модель известна, но недоступна без авторизации. В последнем случае товар может участвовать в отчёте и оценке стоимости, но для визуализации может потребоваться `procedural fallback`.

2.2.5. Связь форматов между этапами

Форматы образуют последовательную цепочку. Входной JSON помещения задаёт геометрию. Генератор создаёт `placement.v1`. Затем нормализатор объединяет помещение и `placement` в `scene.v1`. После этого из `scene.v1` извлекаются `layout targets`. `Supplier matcher` сопоставляет эти `targets` с товарами из `supplier_catalog_export/v1`. Результат сопоставления записывается в `bindings`-файлы, а после применения `bindings` создаётся `supplier`-сцена.

Такая структура позволяет сохранять воспроизводимость. Если возникла ошибка в итоговой Blender-сцене, можно отдельно проверить входную комнату, первичный `placement`, нормализованную `scene`, `supplier bindings` и `build report`. Это упрощает отладку и делает результат не просто изображением, а трассируемым набором структурированных данных.

2.2.6. Форматы отчётов и вспомогательных файлов

В подразделе будет указано, какие отчёты формируются системой: отчёт качества, отчёт `supplier replacement`, смета, `manifest` запуска и визуальные материалы.

2.3. Преобразование текстового описания в структурированную спецификацию

2.3.1. Извлечение типа помещения и площади

В подразделе будет описано, как из текста и плана определяется тип помещения, примерная площадь и класс размера комнаты.

2.3.2. Извлечение стиля, палитры и материалов

В подразделе будет объяснено, как из пользовательского описания выделяются стиль интерьера, предпочтительные цвета, материалы и визуальные признаки.

2.3.3. Извлечение обязательных и дополнительных предметов

В подразделе будет описано, как система определяет список требуемых предметов, желательных объектов и ограничений на наличие или отсутствие отдельных категорий.

2.3.4. Формирование room program и policy

В подразделе будет показано, как текстовые требования преобразуются в формализованную программу помещения с допустимыми объектами, плотностью и правилами acceptance.

2.3.5. Связь текстовой спецификации с генераторами расстановки

В подразделе будет объяснено, как структурированная спецификация используется для настройки Infinigen, procedural generator, supplier matching и последующих проверок.

2.4. Первичная расстановка объектов в помещении

2.4.1. Получение первичной сцены с помощью Infinigen

В подразделе будет описано, как Infinigen создаёт первичную Blender-сцену, какие типы объектов он генерирует и как эта сцена затем извлекается в structured placement.

2.4.2. Процедурные объекты и наименования Infinigen

В подразделе будет рассмотрено, как имена объектов Infinigen и Blender-объектов разбираются на категории, семантические группы и признаки для дальнейшей замены.

2.4.3. Проблемы прямого использования объектов Infinigen

В подразделе будет объяснено, что процедурные объекты Infinigen подходят для визуализации, но не всегда имеют нужную категорию, стиль, товарную идентичность и корректные свойства для отчёта.

2.4.4. Rule-based расстановка как альтернативный режим

В подразделе будет описан процедурный алгоритм размещения объектов по правилам стен, углов, проходов, коллизий и функциональных связей.

2.4.5. Retrieval и ML-режимы первичной расстановки

В подразделе будет кратко описано, как используются перенос расстановки из похожих сцен, ML-плейсер и модели доработки layout как альтернативы базовой генерации.

2.4.6. Почему кухня является наиболее сложной зоной расстановки

В подразделе будет объяснено, что кухня требует учёта модульных шкафов, инженерных подключений, мойки, плиты, холодильника, рабочих зон, проходов и правил безопасности, поэтому свободная расстановка мебели для неё недостаточна.

2.4.7. Первичная обработка кухонных и санитарных помещений

В подразделе будет описано, почему кухни и санузлы выделяются из общего конвейера и обрабатываются отдельными правилами до или после базовой генерации.

2.5. Проверка и доработка расстановки

2.5.1. Проверка выхода объектов за границы помещения

В подразделе будет описано, как система проверяет, что ограничивающие области объектов находятся внутри контура комнаты.

2.5.2. Проверка пересечений объектов

В подразделе будет объяснено, как вычисляются пересечения ограничивающих параллелепипедов объектов и какие типы пересечений считаются допустимыми или недопустимыми.

2.5.3. Проверка дверей, окон и зон открывания

В подразделе будет описано, как система проверяет, не блокируют ли объекты дверные и оконные проёмы, а также зоны прохода около них.

2.5.4. Проверка доступности объектов и проходов

В подразделе будет рассмотрено построение навигационной сетки и использование BFS/A* для проверки доступности ключевых объектов от входа в помещение.

2.5.5. Эвристическое исправление расстановки

В подразделе будет описано, как объекты сдвигаются, поворачиваются или группируются для устранения пересечений, выхода за границы и блокировки проходов.

2.5.6. ML-доработка некорректных объектов

В подразделе будет объяснено, как модель выбирает проблемные объекты и предлагает исправленные координаты или ориентацию с сохранением остальной сцены.

2.5.7. Исправление ориентации объектов по виду сверху

В подразделе будет описано, как top-view рендер и VLM-проверка используются для исправления направления стульев, кресел и других объектов, ориентация которых важна функционально.

2.6. Выбор предметов и формирование списка объектов сцены

2.6.1. Формирование целевого списка объектов

В подразделе будет описано, как из prompt, room program и результата первичной генерации формируется список объектов, которые должны присутствовать в итоговой сцене.

2.6.2. Определение семантических групп объектов

В подразделе будет объяснено, как категории и имена объектов приводятся к унифицированным группам: кровать, стул, стол, шкаф, диван, сантехника, свет и другие.

2.6.3. Добавление недостающих обязательных объектов

В подразделе будет описано, как система добавляет отсутствующие предметы, например кровать в спальне, мойку на кухне, унитаз или раковину в санузле.

2.6.4. Удаление лишних и технических объектов

В подразделе будет объяснено, как из сцены исключаются технические Blender-объекты, вспомогательные меши, дубли и предметы, не относящиеся к содержанию интерьера.

2.6.5. Связи между объектами сцены

В подразделе будет описано, как фиксируются отношения типа «предмет стоит на поверхности», «стул относится к столу», «светильник закреплён на потолке» или «телевизор размещён на тумбе».

2.7. Специальные правила для кухонь и санузлов

2.7.1. Модульное представление кухни

В подразделе будет описано, что кухня строится как последовательность нижних и верхних шкафов, столешницы, фартука, техники и дополнительных модулей.

2.7.2. Размещение мойки, плиты, холодильника и СВЧ

В подразделе будет объяснено, как система задаёт функциональные зоны кухни и учитывает недопустимость неудачного соседства техники и санитарных элементов.

2.7.3. Типовые формы кухонной планировки

В подразделе будет рассмотрено построение прямой, Г-образной, П-образной, параллельной и островной кухни с учётом размеров помещения.

2.7.4. Дробление кухонной линии на отдельные шкафы и ящики

В подразделе будет описано, как после построения общей кухонной линии она разбивается на отдельные модули, фасады, ящики и технологические зоны.

2.7.5. Правила размещения сантехники в санузлах

В подразделе будет объяснено, как размещаются унитаз, раковина, ванна, душевая зона, хранение, зеркало и санитарные аксессуары с учётом малой площади и инженерных ограничений.

2.7.6. Отличие специальных помещений от жилых комнат

В подразделе будет сформулировано, почему для кухонь и санузлов обычных правил расстановки мебели недостаточно и требуется отдельный процедурный слой.

2.8. Настройка отделочных материалов, освещения и дополнительных объектов

2.8.1. Подбор напольного покрытия

В подразделе будет описано, как выбирается материал пола по типу помещения, стилю, цвету, водостойкости и доступности изображения или текстуры.

2.8.2. Подбор материалов стен

В подразделе будет объяснено, как система выбирает обои, краску, плитку или панели по стилю, цвету, узору, тону и применимости к конкретному помещению.

2.8.3. Размещение источников света

В подразделе будет описано, как нормализуются потолочные светильники, люстры, настенные и настольные лампы с учётом покрытия помещения и связей с поверхностями.

2.8.4. Добавление штор, ковров и декоративных объектов

В подразделе будет описано, как дополнительные элементы сцены выбираются и размещаются с учётом окон, стиля, свободного места и плотности интерьера.

2.8.5. Согласование материалов и общей палитры сцены

В подразделе будет объяснено, как выбранные материалы пола, стен, кухни, мебели и декора приводятся к согласованной цветовой и стиливой композиции.

2.9. Экспорт сцены и формирование отчёта

2.9.1. Экспорт структурированного JSON-описания

В подразделе будет описано сохранение итоговой сцены в формате JSON, пригодном для повторной обработки, проверки, анализа и интеграции с внешними системами.

2.9.2. Построение Blender-сцены

В подразделе будет объяснено, как по итоговому JSON создаётся Blender-сцена с объектами, материалами, светом, стенами, полом и импортированными ассетами.

2.9.3. Формирование визуальных материалов

В подразделе будет описано создание top-view изображений, ракурсов из углов помещения, orbit GIF и других материалов для просмотра результата.

2.9.4. Формирование технических отчётов

В подразделе будет описано создание отчётов о проверках, заменах объектов, выбранных товарах, стоимости, ошибках импорта и итоговом качестве сцены.

2.9.5. Интерпретация результата пользователем

В подразделе будет объяснено, как пользователь может использовать итоговые JSON, Blender-файл, отчёт и визуализации для анализа предложенного дизайн-варианта.

Выводы по главе 2

В главе будет обобщено устройство конвейера генерации дизайна помещения по тексту и плану, включая обработку входных данных, первичную расстановку, проверку ограничений, специальные правила для сложных помещений, настройку материалов, экспорт и отчётность.

ГЛАВА 3. КАТАЛОГ РЕАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ, ПОДБОР ЗАМЕН И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА

3.1. Сбор каталога предметов из открытых источников

3.1.1. Мотивация использования реальных предметов

В подразделе будет объяснено, почему процедурно сгенерированные объекты Infinigen, DiffuScene и M3DLayout подходят для визуализации, но недостаточны для отчёта с реальными товарами, стоимостью и ассортиментом.

3.1.2. Поиск источников 3D-моделей мебели и материалов

В подразделе будет описано, как выполнялся поиск сайтов производителей, поставщиков мебели, сантехники, освещения, отделочных материалов и каталогов 3D-моделей.

3.1.3. Типы собранных данных

В подразделе будет указано, какие данные сохранялись для каждого товара: название, категория, габариты, цена, изображения, ссылка на страницу, ссылка на модель и локальный путь к ассету.

3.1.4. Структура supplier-каталога

В подразделе будет описано, как каталог хранится в базе данных и JSON-экспортах, какие поля используются для последующего подбора и отчётности.

3.1.5. Ограниченность открытых источников моделей

В подразделе будет показано, что далеко не все сайты производителей публикуют пригодные 3D-модели, поэтому каталог формировался из ограниченного набора источников с достаточной полнотой данных.

3.2. Проблемы получения трёхмерных моделей реальных предметов

3.2.1. Выбор форматов FBX, glTF и GLB

В подразделе будет обосновано, почему для практического импорта и экспорта использовались форматы FBX, glTF и GLB, а также какие ограничения имеют OBJ и MAX.

3.2.2. Проблемы архивов и структуры файлов

В подразделе будет описано, что скачанные модели часто находятся в архивах, содержат несколько вариантов, вспомогательные файлы или дублирующиеся модели в одном пакете.

3.2.3. Проблемы текстур и материалов

В подразделе будет объяснено, почему при импорте ассетов могут теряться текстуры, появляться фиолетовые материалы, некорректные пути к изображениям или отсутствующие PBR-карты.

3.2.4. Проблемы масштаба, осей и ориентации ассетов

В подразделе будет описано, что модели из разных источников имеют разные единицы измерения, центр координат, направление front/up и требуют нормализации перед размещением.

3.2.5. Дублирование, неполные карточки и неоднородные категории

В подразделе будет описано, что карточки товаров могут иметь пропущенные размеры, неполные описания, неточные категории и повторяющиеся товары из разных источников.

3.2.6. Сбор двумерных текстур для отделки

В подразделе будет объяснено, как отдельно собирались изображения и текстуры для обоев, напольных покрытий, плитки, ковров и других поверхностей.

3.3. Нормализация категорий, описаний и визуальных признаков

3.3.1. Таксономия интерьерных объектов

В подразделе будет описано, какие категории объектов используются в системе и почему выбранного набора достаточно для генерации жилых комнат, кухонь и санузлов.

3.3.2. Нормализация категорий из разных источников

В подразделе будет объяснено, как исходные названия категорий с сайтов приводятся к единой внутренней системе классов.

3.3.3. Извлечение описаний и свойств из карточек товаров

В подразделе будет описано, как из HTML-страниц, JSON-LD, таблиц свойств и текстовых блоков извлекаются описания, материалы, размеры, цвета и цены.

3.3.4. Обогащение описаний с использованием VLM

В подразделе будет объяснено, как визуально-языковая модель используется для дополнения описания товара по изображениям, определения стиля, цвета, материала и назначения.

3.3.5. Извлечение цветовой палитры из изображений

В подразделе будет описано, как по изображениям товаров и материалов извлекаются основные цвета и как эти признаки используются при подборе.

3.3.6. Контроль качества нормализации

В подразделе будет описано, как проверяется корректность нормализованных категорий, наличие размеров, ассетов, изображений и пригодность записи для дальнейшего matching.

3.4. Сопоставление объектов сцены с предметами из каталога

3.4.1. Постановка задачи сопоставления

В подразделе будет сформулирована задача: для каждого синтетического или процедурного объекта сцены выбрать подходящий реальный товар из каталога.

3.4.2. Фильтрация кандидатов по категории

В подразделе будет описано, как кандидаты сначала ограничиваются по семантической группе, чтобы не выбирать предметы неправильного типа.

3.4.3. Сопоставление по габаритам

В подразделе будет объяснено, как сравниваются размеры объекта сцены и товара, учитываются допустимое масштабирование и ограничения по заполнению bounding box.

3.4.4. Сопоставление по стилю, цвету и материалу

В подразделе будет описано, как выбранный style profile и признаки товара используются для подбора визуально согласованных предметов.

3.4.5. Учёт наличия локальной или скачиваемой 3D-модели

В подразделе будет объяснено, почему товар с готовым локальным ассетом предпочтительнее товара без модели, даже если он хорошо подходит по описанию.

3.4.6. Ранжирование и режимы выбора кандидатов

В подразделе будет описано, как формируются режимы `cheapest`, `optimal` и `best_match` и как они по-разному взвешивают цену, качество совпадения и наличие ассета.

3.4.7. Использование LLM для дополнительного ранжирования

В подразделе будет объяснено, как языковая модель может использовать текстовые описания сцены и товаров для выбора более подходящего кандидата среди заранее отфильтрованных вариантов.

3.4.8. Обоснование достаточности такого подбора

В подразделе будет аргументировано, что комбинация категории, габаритов, стиля, цвета, материала, цены и LLM-переранжирования обеспечивает практически достаточный уровень соответствия для дизайн-предложения.

3.5. Подбор вариантов замены и расчёт стоимости

3.5.1. Формирование вариантов замены

В подразделе будет описано, как для одного `layout` формируются несколько вариантов подбора товаров в разных режимах выбора.

3.5.2. Применение выбранных замен к сцене

В подразделе будет объяснено, как выбранные товары изменяют геометрию, ассеты, метаданные и визуальное представление объектов сцены.

3.5.3. Согласование одинаковых и связанных предметов

В подразделе будет описано, как система выбирает одинаковые или стилистически согласованные предметы для групп, например стульев вокруг одного стола или парных тумб.

3.5.4. Расчёт стоимости мебели и техники

В подразделе будет описано, как суммируются цены выбранных предметов, техники, светильников и декоративных объектов.

3.5.5. Расчёт стоимости отделочных материалов

В подразделе будет объяснено, как площадь пола, стен и фартука используется для оценки количества упаковок и стоимости материалов.

3.5.6. Формирование итогового отчёта о стоимости

В подразделе будет описано, как система формирует сводку стоимости дизайн-предложения с разбивкой по мебели, материалам, кухне и дополнительным объектам.

3.6. Экспериментальная проверка программного комплекса

3.6.1. Набор тестовых помещений

В подразделе будет описано, какие типы помещений использовались для проверки: спальни, гостиные, коридоры, кухни, санузлы и комнаты различной площади.

3.6.2. Сценарии пользовательских текстовых описаний

В подразделе будет указано, какие prompt-сценарии применялись для проверки разных стилей, плотности, обязательных объектов и материалов.

3.6.3. Сравнимые режимы генерации

В подразделе будет описано, какие режимы сравнивались: Infinigen, procedural, cube baseline, retrieval, ML/repair и supplier replacement variants.

3.6.4. Методика запуска экспериментов

В подразделе будет объяснено, как выполнялись batch-запуски, фиксировались seed, сохранялись промежуточные файлы и собирались отчёты.

3.6.5. Анализ успешных и неуспешных генераций

В подразделе будет описано, какие ошибки встречались чаще всего: коллизии, отсутствие обязательных объектов, неверные ориентации, ошибки импорта ассетов и несоответствие стилю.

3.6.6. Время генерации и вычислительные ограничения

В подразделе будет рассмотрено время работы основных этапов и влияние локального запуска, Blender, remote GPU и внешних моделей на производительность системы.

3.7. Оценка качества с использованием автоматических метрик и визуально-языковых моделей

3.7.1. Метрики геометрической корректности

В подразделе будет описано измерение пересечений объектов, выхода за границы комнаты, блокировки дверей и корректности размещения относительно проёмов.

3.7.2. Метрики доступности и свободного пространства

В подразделе будет объяснено, как оцениваются проходы, достижимость объектов, достижимость окон, свободная площадь и максимальная пустая область.

3.7.3. Метрики соответствия текстовому описанию

В подразделе будет описано, как проверяется наличие требуемых предметов, соответствие типа помещения, стиля, материалов и пользовательских ограничений.

3.7.4. Оценка визуально-языковыми моделями

В подразделе будет объяснено, как LLM/VLM-судьи оценивают правдоподобность сцены, функциональность, соответствие prompt и корректность ориентации объектов.

3.7.5. Агрегация итоговой оценки качества

В подразделе будет описано, как отдельные метрики объединяются в итоговый score и как этот score используется для выбора лучшего варианта сцены.

3.7.6. Сравнение результатов до и после доработки

В подразделе будет показано, как repair, supplier replacement, material selection и orientation repair изменяют качество сцены по автоматическим и визуальным критериям.

3.7.7. Ограничения проведённой оценки

В подразделе будет указано, какие ограничения остаются у метрик и VLM-оценки, включая зависимость от качества ассетов, неполноту каталога и субъективность визуальной привлекательности.

Выводы по главе 3

В главе будет обобщено, как был собран и нормализован каталог реальных предметов, как выполняется сопоставление объектов сцены с товарами, как рассчитывается стоимость дизайн-предложения и как система проверяется с использованием автоматических метрик и визуально-языковых моделей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении будут сформулированы основные результаты работы: разработка конвейера генерации интерьерной 3D-сцены по тексту и плану, реализация проверки корректности, подбор реальных предметов, экспорт результата и экспериментальная оценка качества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Правила размещения сантехники в санузле [Электронный ресурс] / Санузел-Сервис. — URL: <https://sanuzelservice.ru/> (дата обр. 12.05.2026).
- 2 ATISS: Autoregressive Transformers for Indoor Scene Synthesis / D. Paschalidou [и др.] // Advances in Neural Information Processing Systems. — 2021.
- 3 DiffuScene: Denoising Diffusion Models for Generative Indoor Scene Synthesis / J. Tang [и др.] // Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. — 2024.
- 4 Direct3D: Scalable Image-to-3D Generation / Wu [и др.] // arXiv preprint. — 2024. — URL: <https://arxiv.org/> (дата обр. 12.05.2026).
- 5 Infinigen Indoors: Photorealistic Indoor Scenes using Procedural Generation / A. Raistrick [и др.] // Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. — 2024. — С. 21783–21794.
- 6 LEGO-Net: Learning Regular Rearrangements of Objects in Rooms / Q. A. Wei [и др.] // arXiv preprint arXiv:2301.09629. — 2023. — URL: <https://arxiv.org/abs/2301.09629>.
- 7 M3DLayout: A Multi-Source Dataset of 3D Indoor Layouts and Structured Descriptions for 3D Generation / Y. Zhang [и др.] // arXiv preprint arXiv:2509.23728. — 2025. — URL: <https://arxiv.org/abs/2509.23728>.
- 8 RSA: Resolving Scale Ambiguity in Monocular 3D Reconstruction / Y. Zeng [и др.] // arXiv preprint. — 2024. — URL: <https://arxiv.org/> (дата обр. 12.05.2026).
- 9 Bathroom Plumbing Planning [Электронный ресурс] / Better Homes, Gardens. — URL: <https://www.bhg.com/> (visited on 05/12/2026).
- 10 Homestyler [Электронный ресурс] / Homestyler. — URL: <https://www.homestyler.com/> (visited on 05/12/2026).
- 11 IKEA Kreativ [Электронный ресурс] / IKEA. — URL: <https://www.ikea.com/us/en/home-design/> (visited on 05/12/2026).

- 12 Kitchen Layout Guide [Электронный ресурс] / Reform. — URL: <https://www.reformcph.com/> (visited on 05/12/2026).
- 13 Kitchen Layout Ideas [Электронный ресурс] / Tom Howley. — URL: <https://www.tomhowley.co.uk/> (visited on 05/12/2026).
- 14 Kitchen Planning Guidelines [Электронный ресурс] / National Kitchen, Bath Association. — URL: <https://nkba.org/> (visited on 05/12/2026).
- 15 Planner 5D [Электронный ресурс] / Planner 5D. — URL: <https://planner5d.com/> (visited on 05/12/2026).